

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE – ING/SPE

EXAMEN FINAL (DE 2^{EME} SEMESTRE)

durée : 2 heures



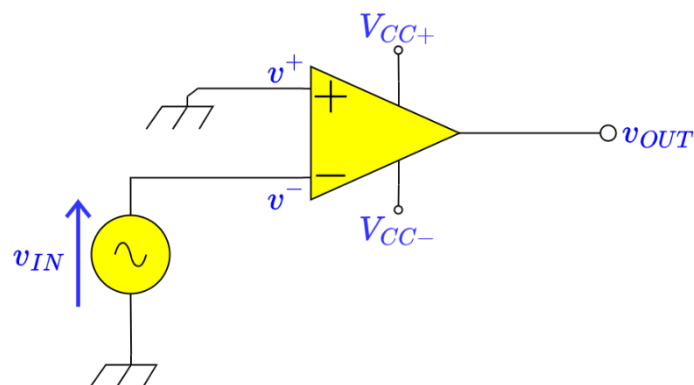
Documents et calculatrices interdits.

La lisibilité et la justification de vos réponses seront prises en compte.

Le sujet comporte 4 exercices et le barème est sur 32 points.

EXERCICE 1 (2 points)

- ❶ Le circuit de la « figure 1 » ci-dessous est un comparateur à seuil construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.
- ❷ On donne : $v_{IN}(t) = 3 \times \sin(100\pi t)$, $V_{CC-} = 0V$, $V_{CC+} = +5V$.

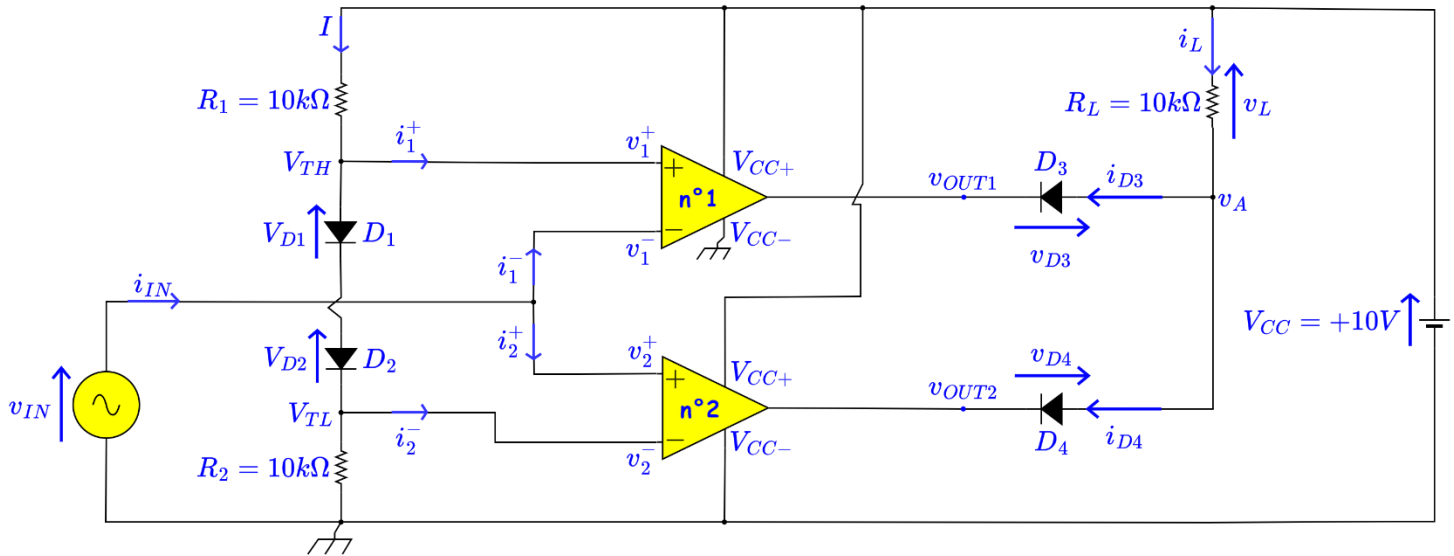


« Figure 1 »

- 1-1/ Donner la période T , la valeur minimale V_{INmin} , la valeur moyenne V_{INmoy} et la valeur maximale V_{INmax} de la tension d'entrée $v_{IN}(t)$. (0,5p)
- 1-2/ Trouver la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $v_{IN}(t) < 0V$. (0,5p)
- 1-3/ Trouver la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $v_{IN}(t) > 0V$. (0,5p)
- 1-4/ Dessiner les courbes de $v_{IN}(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. (0,5p)

EXERCICE 2 (9 points)

- ❶ Le circuit de la « figure 2-1 » ci-dessous est un comparateur à fenêtre construit autour de deux amplificateurs opérationnels considérés idéaux.
- ❷ Remarquer que les tensions de sortie de ces deux AOP sont désignées par v_{OUT1} et v_{OUT2} , respectivement.

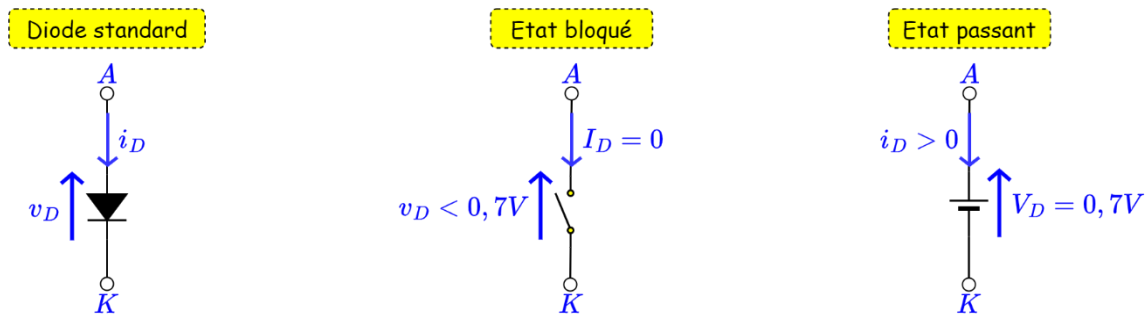


« Figure 2-1 »

Analyse introductive

2-1/ Expliquer pourquoi les composants R_1 , D_1 , D_2 et R_2 sont traversés par le même courant (I). (0,5p)

- ❶ On considère que les quatre diodes utilisées (D_1 , D_2 , D_3 , D_4) présentent une tension de seuil égale à 0,7V et une résistance dynamique nulle. Les schémas équivalents correspondants à ce modèle sont rappelés dans la « figure 2-2 » ci-dessous.



« Figure 2-2 »

2-2/ Calculer l'intensité de courant I qui traverse les composants R_1 , D_1 , D_2 et R_2 . (1,5p)

Détermination de la tension de seuil inférieur (V_{TL})

2-3/ Calculer le potentiel V_{TL} au point de connexion de la diode D_2 à la résistance R_2 . (0,5p)

Détermination de la tension de seuil supérieur (V_{TH})

2-4/ Calculer le potentiel V_{TH} au point de connexion de la diode R_1 à la résistance D_1 . (0,5p)

Détermination de v_L quand $v_{IN}(t) < V_{TL}$

2-5/ Trouver les valeurs des tensions v_{OUT1} et v_{OUT2} quand $v_{IN}(t) < V_{TL}$. Déduire la valeur de la tension v_L dans ce cas. (1,5p)

Détermination de v_L quand $v_{IN}(t) > V_{TH}$

2-6/ Trouver les valeurs des tensions v_{OUT1} et v_{OUT2} quand $v_{IN}(t) > V_{TH}$. Déduire la valeur de la tension v_L dans ce cas. (1,5p)

Détermination de v_L quand $V_{TL} < v_{IN}(t) < V_{TH}$

2-7/ Trouver les valeurs des tensions v_{OUT1} et v_{OUT2} quand $V_{TL} < v_{IN}(t) < V_{TH}$. Déduire la valeur de la tension v_L dans ce cas. (1,5p)

❶ On donne : $v_{IN}(t) = 5 + [2 \times \sin(20\pi t)]$

2-8/ Donner la période T , la valeur minimale V_{INmin} , la valeur moyenne V_{INmoy} et la valeur maximale V_{INmax} de la tension d'entrée $v_{IN}(t)$. (0,5p)

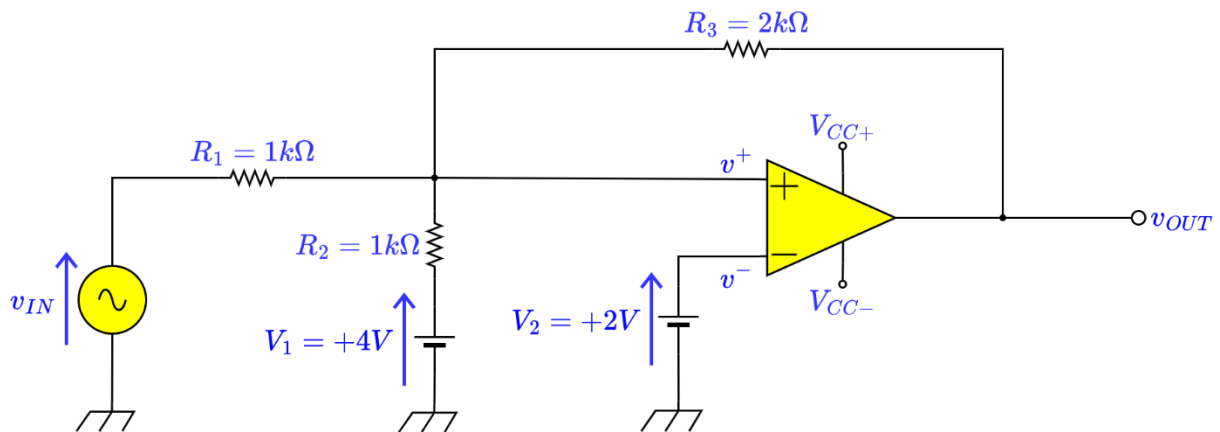
Visualisation de la fonction du montage

2-9/ Dessiner les courbes de $v_{IN}(t)$ et $v_L(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs des tensions V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin. (1p)

EXERCICE 3 (9 points)

❶ Le circuit de la « figure 3 » ci-dessous est un comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt) construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.

❷ On donne : $V_{CC-} = -12V$ et $V_{CC+} = +12V$.



« Figure 3 »

Analyse introductive

3-1/ Trouver l'expression temporelle $v^+(t)$ du potentiel v^+ en fonction de $v_{IN}(t)$, V_1 et $v_{OUT}(t)$. (1p)

3-2/ Donner la valeur du potentiel v^- dans ce circuit. (0,5p)

Détermination de la tension de seuil inférieur (V_{TL})

❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC+} = +12V$.

3-3/ Calculer la valeur de la tension d'entrée v_{IN} qui ferait basculer la tension de sortie v_{OUT} de V_{CC+} à V_{CC-} . On désigne la valeur calculée par V_{TL} . (1p)

Détermination de la tension de seuil supérieur (V_{TH})

❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC-} = -12V$.

3-4/ Calculer la valeur de la tension d'entrée v_{IN} qui ferait basculer la tension de sortie v_{OUT} de V_{CC-} à V_{CC+} . On désigne la valeur calculée par V_{TH} . (1p)

Détermination de v_{OUT} quand $v_{IN}(t) < V_{TL}$

3-5/ Déterminer la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $v_{IN}(t) < V_{TL}$. (1p)

Détermination de v_{OUT} quand $v_{IN}(t) > V_{TH}$

3-6/ Déterminer la valeur de la tension de sortie v_{OUT} quand $v_{IN}(t) > V_{TH}$. (1p)

Détermination de v_{OUT} quand $V_{TL} < v_{IN}(t) < V_{TH}$

3-7/ Démontrer que la tension de sortie v_{OUT} peut prendre les deux valeurs V_{CC-} et V_{CC+} quand $V_{TL} < v_{IN}(t) < V_{TH}$. (1p)

❶ On donne : $v_{IN}(t) = 12 \times \sin(2000\pi t)$.

3-8/ Donner la période T , la valeur minimale V_{INmin} , la valeur moyenne V_{INmoy} et la valeur maximale V_{INmax} de la tension d'entrée $v_{IN}(t)$. (0,5p)

Visualisation de la fonction du montage

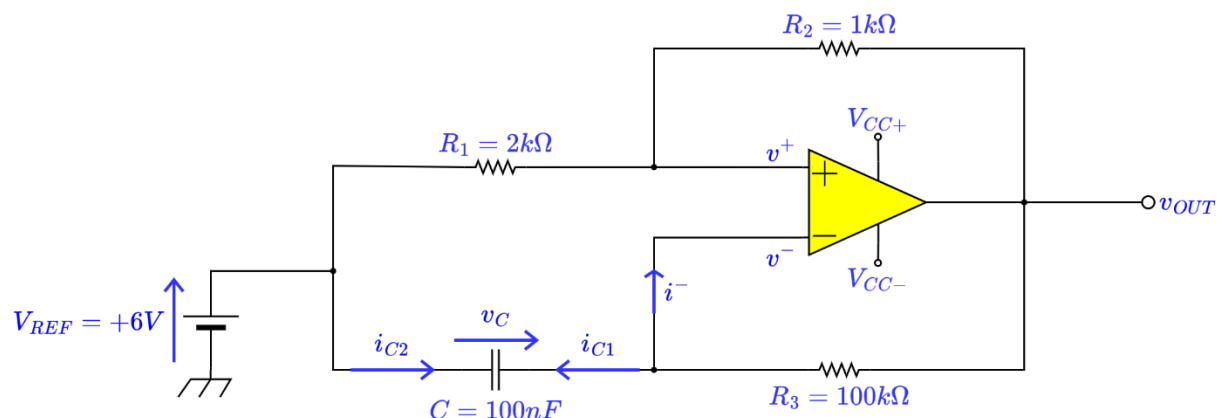
3-9/ Dessiner les courbes de $v_{IN}(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les tensions V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin. (1p)

3-10/ Dessiner la courbe d'hystérésis de ce circuit c'est-à-dire la courbe de v_{OUT} en fonction de v_{IN} . (1p)

EXERCICE 4 (13 points)

❶ Le circuit de la « figure 4 » ci-dessous est un multivibrateur astable construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.

❷ On admet que l'ampli-op fonctionne en mode saturé (comparateur) dans ce circuit.



« Figure 4 »

- ❶ Nous désignons par v_C la tension du condensateur fléchée dans la direction indiquée sur l'image de circuit.
- ❶ Le courant du condensateur est soit i_{C1} ou i_{C2} selon qu'il est en charge ou en décharge.
- ❶ Remarquer que : $i_{C1}(t) = +C \times \frac{dv_C(t)}{dt}$ et $i_{C2}(t) = -C \times \frac{dv_C(t)}{dt}$.
- ❶ On donne : $V_{CC-} = -12V$ et $V_{CC+} = +12V$.

Analyse introductive

- 4-1/ Expliquer pourquoi le condensateur C et la résistance R_3 sont traversés par le même courant dans ce circuit. (0,5p)
- 4-2/ Déterminer l'expression temporelle $v^-(t)$ du potentiel v^- en fonction de $v_C(t)$ et V_{REF} dans ce circuit. (0,5p)
- 4-3/ Déterminer l'expression temporelle $v^+(t)$ du potentiel v^+ en fonction de $v_{OUT}(t)$ et V_{REF} dans ce circuit. (1p)

Aperçu global des cycles de charge/décharge du condensateur

- 4-4/ Expliquer pourquoi le condensateur se charge lorsque $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$. Spécifier quel courant traverse le condensateur dans ce cas (i_{C1} ou i_{C2}). (0,5p)
- 4-5/ Expliquer pourquoi le condensateur se décharge lorsque $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$. Spécifier quel courant traverse le condensateur dans ce cas (i_{C1} ou i_{C2}). (0,5p)

- ❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC+} = +12V$.

- 4-6/ Trouver la valeur de la tension v_C qui ferait basculer v_{OUT} de V_{CC+} à V_{CC-} . Déduire la valeur maximale V_{Cmax} de la tension du condensateur dans ce circuit. (1,5p)

- ❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC-} = -12V$.

- 4-7/ Trouver la valeur de la tension v_C qui ferait basculer v_{OUT} de V_{CC-} à V_{CC+} . Déduire la valeur minimale V_{Cmin} de la tension du condensateur dans ce circuit. (1,5p)

Analyse détaillée du cycle de charge du condensateur

❶ Pour analyser le cycle de charge du condensateur, on choisit comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$ et $v_C(t) = V_{Cmin}$.

4-8/ Etablir l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur dans ce circuit .
(1p)

4-9/ Démontrer que l'expression temporelle de la tension du condensateur , pendant son cycle de charge , est : $v_C(t) = 6 + (-18 \times e^{-100t})$. (1p)

4-10/ Déterminer le premier instant de temps t^- où la tension de sortie v_{OUT} bascule négativement de V_{CC+} à V_{CC-} . (1p)

Analyse détaillée du cycle de décharge du condensateur

❶ Pour analyser le cycle de décharge du condensateur, on choisit comme instant initial ($t = 0$), celui auquel : $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$ et $v_C(t) = V_{Cmax}$.

4-11/ Etablir l'équation différentielle qui régit la décharge du condensateur dans ce circuit .
(1p)

4-12/ Démontrer que l'expression temporelle de la tension du condensateur , pendant son cycle de décharge , est : $v_C(t) = -18 + (22 \times e^{-100t})$. (1p)

4-13/ Déterminer le premier instant de temps t^+ où la tension de sortie v_{OUT} bascule positivement de V_{CC-} à V_{CC+} . (1p)

Visualisation de la fonction du montage

4-14/ Dessiner les courbes de $v_C(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs V_{Cmin} , V_{Cmax} , t^- et t^+ dans votre dessin. (1p)

Bonne chance ! 😊